

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2207 Elementos Activos
II Semestre 2021

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez
M.Sc. Aníbal Coto Cortés

Puntos totales:	32
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Primer Examen Parcial
14 de setiembre de 2021

Nombre: _____ **SOLUCION TIPO A** _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara, utilizando hojas aparte.
- Numere las páginas y asegúrese de que están en el orden correcto antes de escanear.
- Debe escanear la solución o digitalizarla con alguna aplicación móvil que le permita tomarle fotografías para generar el PDF, como por ejemplo Adobe Scan o Office Lens.
- Encierre su respuesta final en un recuadro.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- La fecha límite de entrega es el martes 14 de setiembre antes de las 9:30 a.m.
- Puede entregar la prueba en el tecDigital, en la sección de evaluaciones.
- Si tiene algún problema durante la ejecución de la prueba, comuníquelo lo más pronto posible al correo electrónico del profesor del curso. El correo es jjmontero@itcr.ac.cr

Pregunta 1	de 2
Pregunta 2	de 2
Pregunta 3	de 2
Pregunta 4	de 2
Pregunta 5	de 4
Pregunta 6	de 4
Pregunta 7	de 8
Pregunta 8	de 8

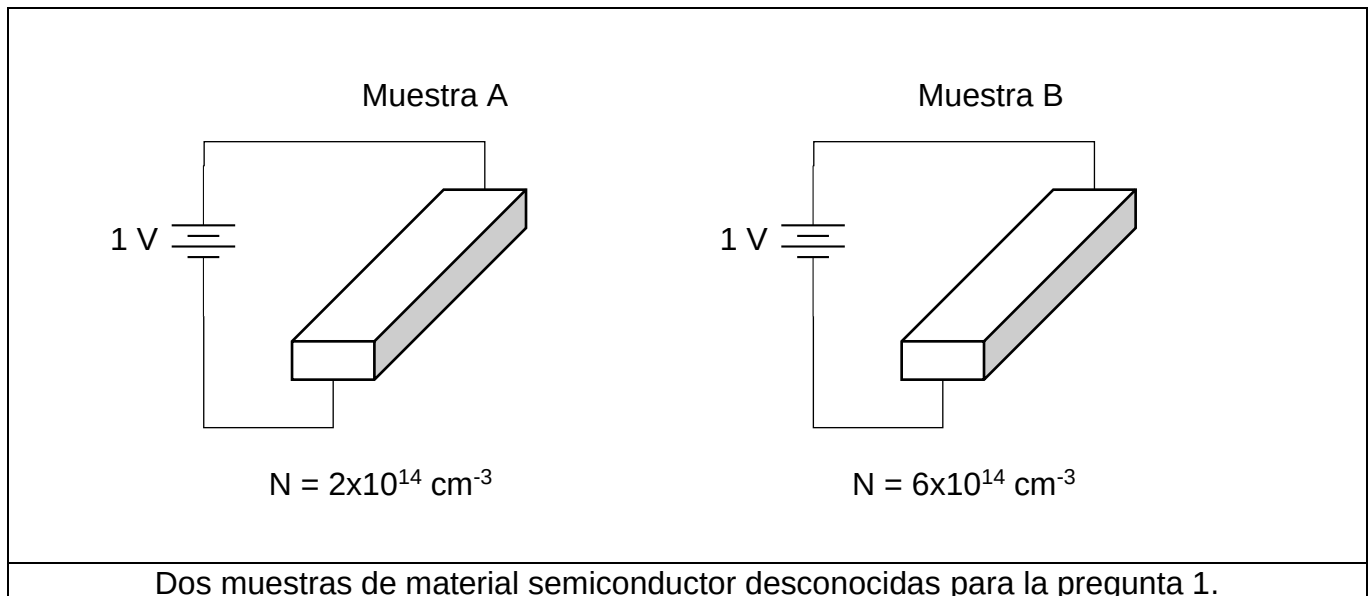
PARTE I. SELECCIÓN ÚNICA.**TOTAL: 8 PUNTOS**

Los siguientes enunciados tienen cuatro posibles opciones de respuesta, de las cuales sólo una es correcta. Marque con una X sobre la opción correcta. Sólo puede marcar una opción. Cada respuesta correcta tiene un valor de 2 puntos.

**PREGUNTA 1. FUNDAMENTOS DE SEMICONDUCTORES.
5 MINUTOS – 2 PUNTOS**

Se tienen dos muestras de Silicio a temperatura ambiente, una de tipo n y una de tipo p. Usted no sabe cuál de las dos muestras corresponde a cada tipo. Sólo sabe que la muestra A tiene dopado $N = 2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ y la muestra B tiene un dopado $N = 6 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. Ambas muestras tienen la misma forma y las mismas dimensiones, no se pueden diferenciar a simple vista.

Se conoce de antemano que $\mu_n = 3\mu_p$. Se aplica una diferencia de potencial de 1 V entre las terminales de cada barra, y se mide la corriente que circula por cada una de ellas.

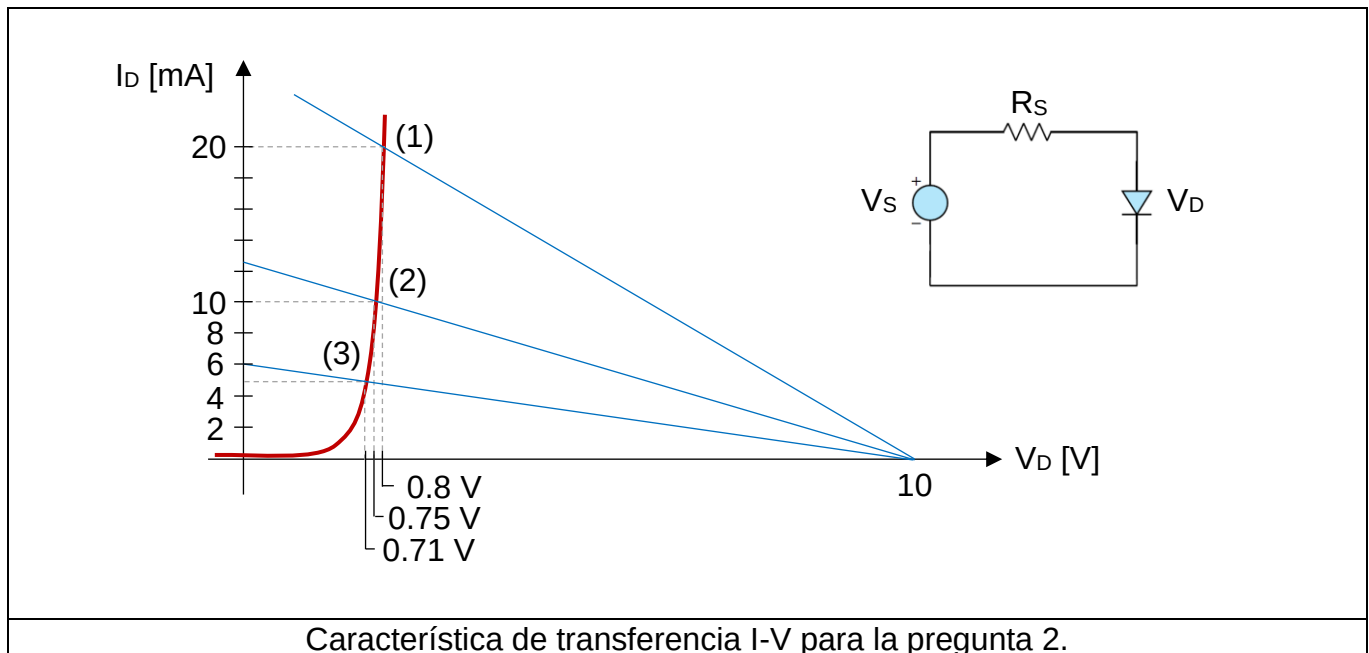


A partir de las condiciones descritas en el enunciado, usted puede decir con toda seguridad que:

- (a) Si las corrientes medidas son distintas, la muestra A es de tipo n, la muestra B es tipo p.
- (b) Si las corrientes medidas son iguales, la muestra A es de tipo p, la muestra B es tipo n.
- (c) Si las corrientes medidas son iguales, la muestra A es de tipo n, la muestra B es tipo p.**
- (d) Es imposible saber cuál muestra es de cada tipo sin contar con datos adicionales.

**PREGUNTA 2. LA UNIÓN PN.
5 MINUTOS – 2 PUNTOS**

La característica I-V de un diodo de silicio (ecuación de Shockley) se muestra en la figura adjunta. Para un circuito R-D serie, la recta de carga intercepta a la curva I-V en el punto de operación. En ese punto, la potencia disipada por el diodo se calcula como $P_D = V_D \times I_D$.

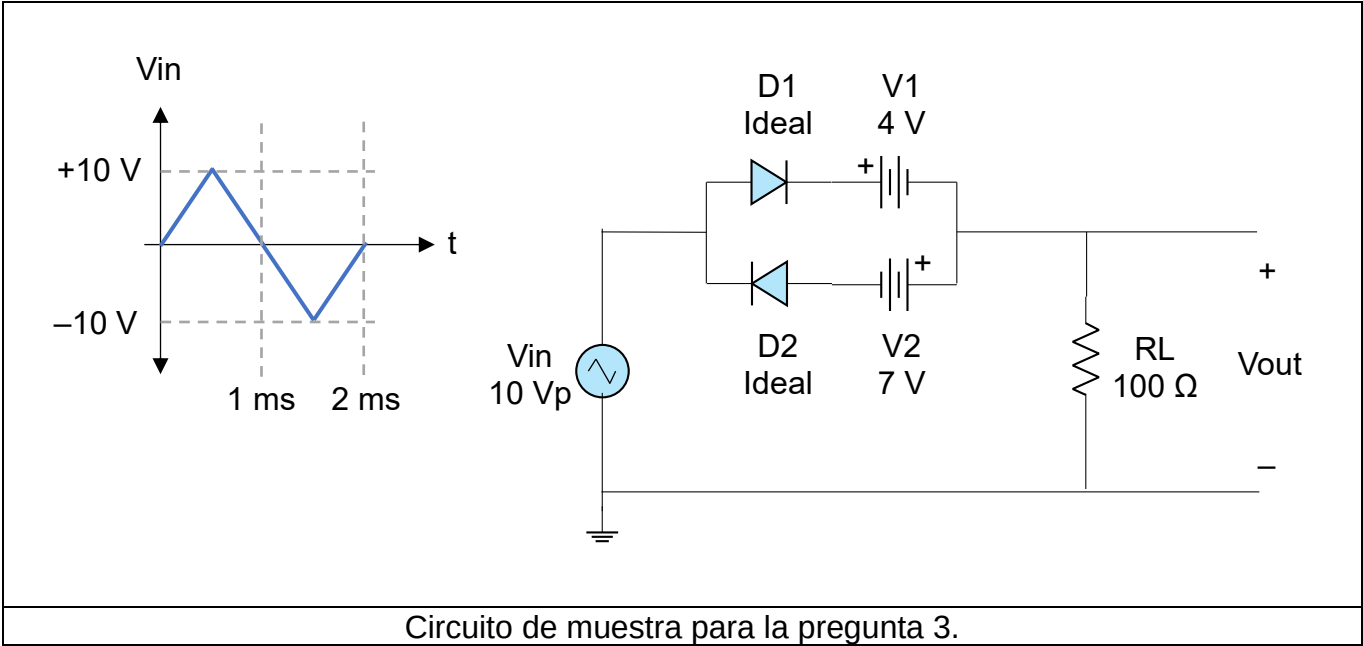


Si la potencia del diodo no debe exceder un valor nominal $P_{\max} = 75 \text{ mW}$, se puede decir con toda seguridad que:

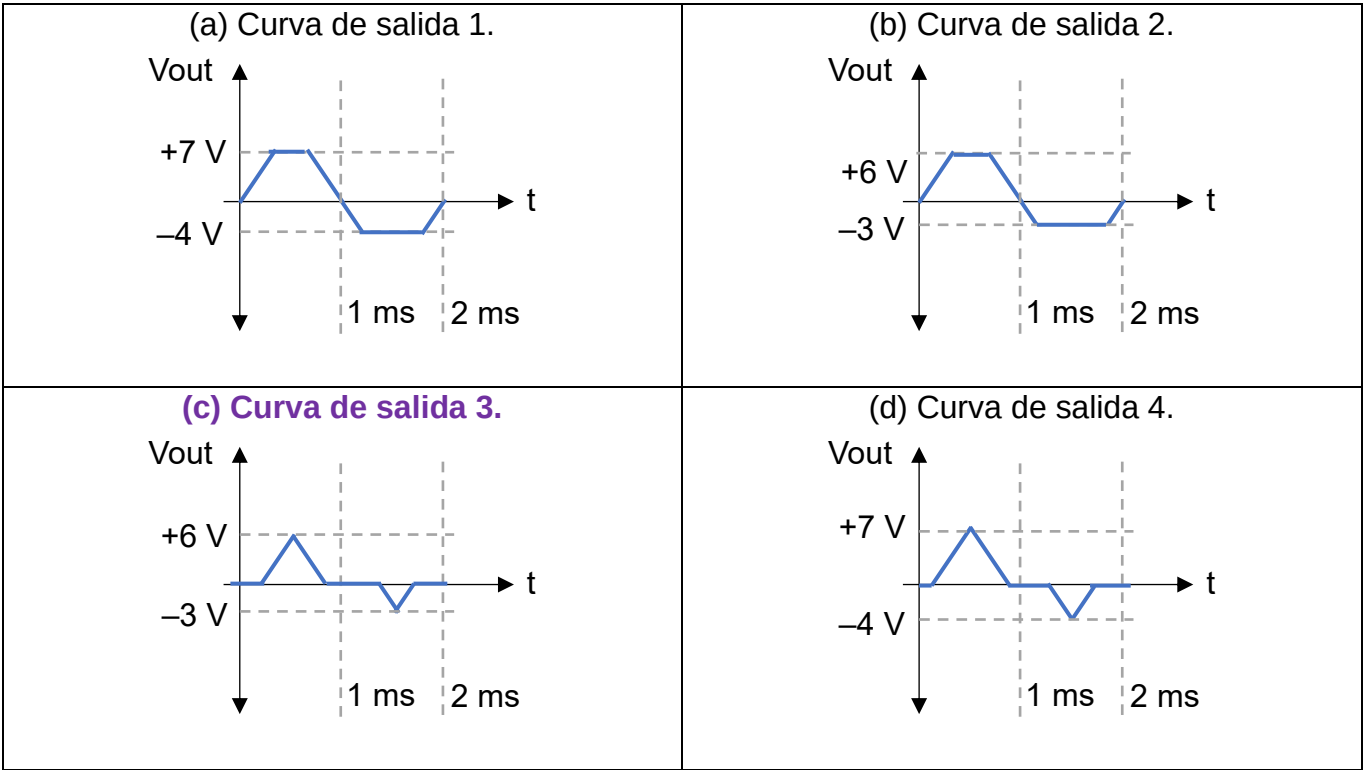
- (a) La recta de carga (1) ocasiona que el diodo se queme porque P_D supera $P_{\max}$.
- (b) La recta de carga (2) pone al diodo en su máxima capacidad de disipación de potencia.
- (c) La recta de carga (3) utiliza una resistencia R_S más grande que la de (1) o (2).**
- (d) Las rectas (1), (2) y (3) representan distintas tensiones de fuente $V_{S1} > V_{S2} > V_{S3}$.

PREGUNTA 3. APLICACIONES DEL DIODO.
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

Al circuito de aplicaciones con diodos mostrado en la figura se le aplica en la entrada una onda triangular de CA, con las características que se indican en la imagen. Los diodos son ideales.

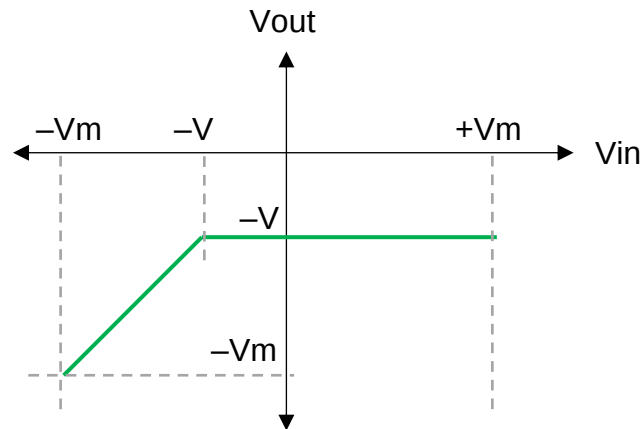


La señal de salida que produce este circuito es la siguiente:



PREGUNTA 4. APLICACIONES DEL DIODO.
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

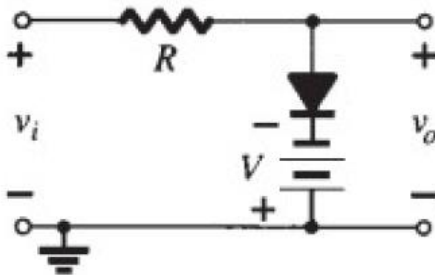
Observe la función de transferencia que se muestra en la figura, la cual debe ser implementada usando un circuito con diodos ideales.



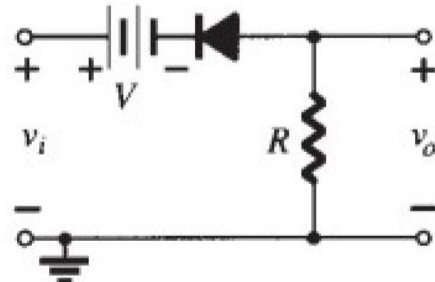
Función de transferencia para la pregunta 4.

Para la función de transferencia mostrada, una posible implementación de circuito es la siguiente:

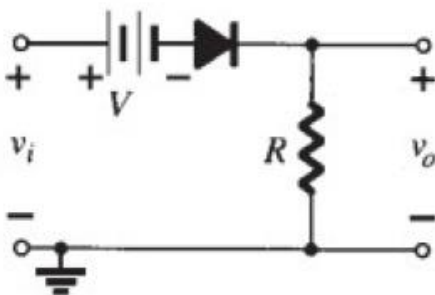
(a) Circuito 1.



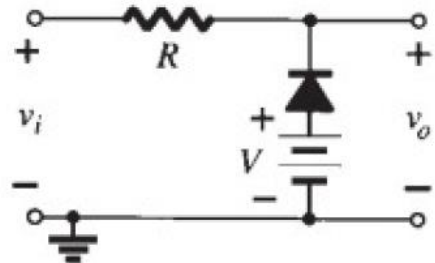
(b) Circuito 2.



(c) Circuito 3.



(d) Circuito 4.



**PREGUNTA 5. CORRIENTE DE ARRASTRE
15 MINUTOS – 4 PUNTOS**

A una pieza de Silicio tipo P de longitud $l = 0.15 \mu m$ con un área transversal de $0.04 \mu m \times 0.04 \mu m$ se le aplica una tensión de $1 V$, mientras está a $300 K$. En el semiconductor se mide una corriente de $45 \mu A$. Para este problema considere las movilidades: $\mu_n = 1350 cm^2/Vs$ y $\mu_p = 480 cm^2/Vs$. Calcule el nivel de dopado N_A que fue necesario para establecer la corriente medida. Haga las aproximaciones que considere necesarias indicando claramente porque las hace.

Como es de tipo P, se asume $p \gg n$:

$$J_{drift} = q\mu_p p E$$

$$I = J \times A = q\mu_p p E A$$

$$p = \frac{I}{q\mu_p E A}$$

Para los cálculos se pasan todos los datos al SI.

El campo eléctrico en la barra es:

$$E = \frac{V}{l} = \frac{1 V}{0.15 \mu m} = 6.67 \times 10^6 V/m$$

El área transversal es:

$$A = (0.04 \mu m)^2 = 1.6 \times 10^{-15} m^2$$

La movilidad de los huecos es:

$$\mu_p = 480 \frac{cm^2}{Vs} \times \frac{(1 m)^2}{(100 cm)^2} = 0.048 m^2/Vs$$

Resolviendo:

$$p = \frac{45 \mu A}{(1.602 \times 10^{-19} C) \left(0.048 \frac{m^2}{Vs}\right) \left(6.67 \times 10^6 \frac{V}{m}\right) (1.6 \times 10^{-15} m^2)}$$

$$p = 5.4863 \times 10^{23} m^{-3}$$

$$p = 5.4863 \times 10^{23} \frac{1}{m^3} \times \frac{(1 m)^3}{(100 cm)^3}$$

$$N_A \approx p = 5.4863 \times 10^{17} cm^{-3}$$

PREGUNTA 6. MODELO CD Y CA DEL DIODO**15 MINUTOS – 4 PUNTOS**

Se tiene un diodo de Silicio en serie con una fuente de tensión de 2 V y una resistencia de 300 Ω. Si se analiza con el modelo de tensión constante del diodo ($V_D = 0.7 \text{ V}$), calcule:

a) La resistencia CD del diodo. (1pto)

$$I_D = \frac{V_S - V_D}{R_S} = \frac{2 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{300 \Omega}$$

$$I_D = 4.33 \text{ mA}$$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.7 \text{ V}}{4.333 \text{ mA}}$$

$$R_D = 161.54 \Omega$$

b) La resistencia CA del diodo. (1pto)

$$r_d = \frac{V_t}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{4.33 \text{ mA}}$$

$$r_d = 6 \Omega$$

c) El cambio de corriente que experimenta el diodo si la tensión de la fuente aumenta súbitamente 10 mV. (2pts)

$$\Delta v_d = \frac{\Delta V_S \times r_d}{R_S + r_d} = \frac{(10 \text{ mV})(6 \Omega)}{(300 \Omega) + (6 \Omega)} = 196.08 \text{ mV}$$

$$\Delta i_d = \frac{\Delta v_d}{r_d} = \frac{196.08 \text{ mV}}{6 \Omega} =$$

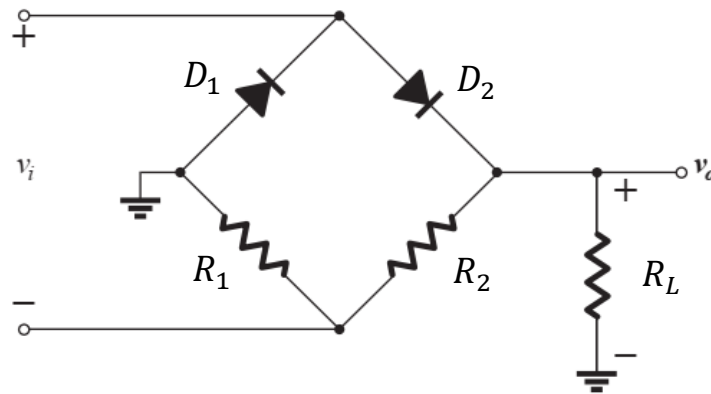
$$\Delta i_d = 32.68 \mu A$$

Resuelva los problemas de esta sección en hojas aparte, iniciando cada problema en una hoja nueva. Trabaje de manera clara y ordenada, utilizando una única columna en la hoja, siguiendo la secuencia de cada problema. Escriba todos los pasos necesarios para llegar a la solución.

PREGUNTA 7 – RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA**30 MINUTOS – 8 PUNTOS**

En la figura se presenta un circuito con diodos. Se le aplica una tensión $v_i(t) = V_p \sin(\omega t) V$, con un período de $1 ms$. Además, las resistencias mantienen la relación $R_1 = R_L/2$ y $R_2 = 2R_L$. Asuma diodos ideales.

- Escriba la ecuación de $v_o(t)$ para el semiciclo positivo y para el negativo. (3pts)
- Grafique la tensión $v_o(t)$ en un periodo. (2pts)
- Calcule la tensión CD de salida (V_{0prom}). (3pts)

**Solución 7**

El circuito debe analizarse por semiciclos: el semiciclo positivo y el negativo.

Semiciclo positivo

El diodo D_2 está activo y D_1 apagado.

v_o se obtiene por divisor de tensión:

$$v_o^+ = \frac{v_i \times R_L}{R_1 + R_L}$$

Como $R_1 = R_L/2$

$R_L = 2R_1$

$$v_o^+ = \frac{v_i \times 2R_1}{R_1 + 2R_1} = v_i \times \frac{2}{3}$$

$$v_o^+(t) = \frac{2}{3} V_p \sin(\omega t)$$

Semiciclo negativo

En RL la corriente pasa en la misma dirección.

$$v_o^- = \frac{v_i \times R_L}{R_2 + R_L}$$

$$R_2 = 2R_L$$

$$v_o^- = \frac{v_i \times R_L}{R_1 + 2R_1} = \frac{v_i}{3}$$

$$v_o^-(t) = \frac{1}{3} V_p \sin(\omega t)$$

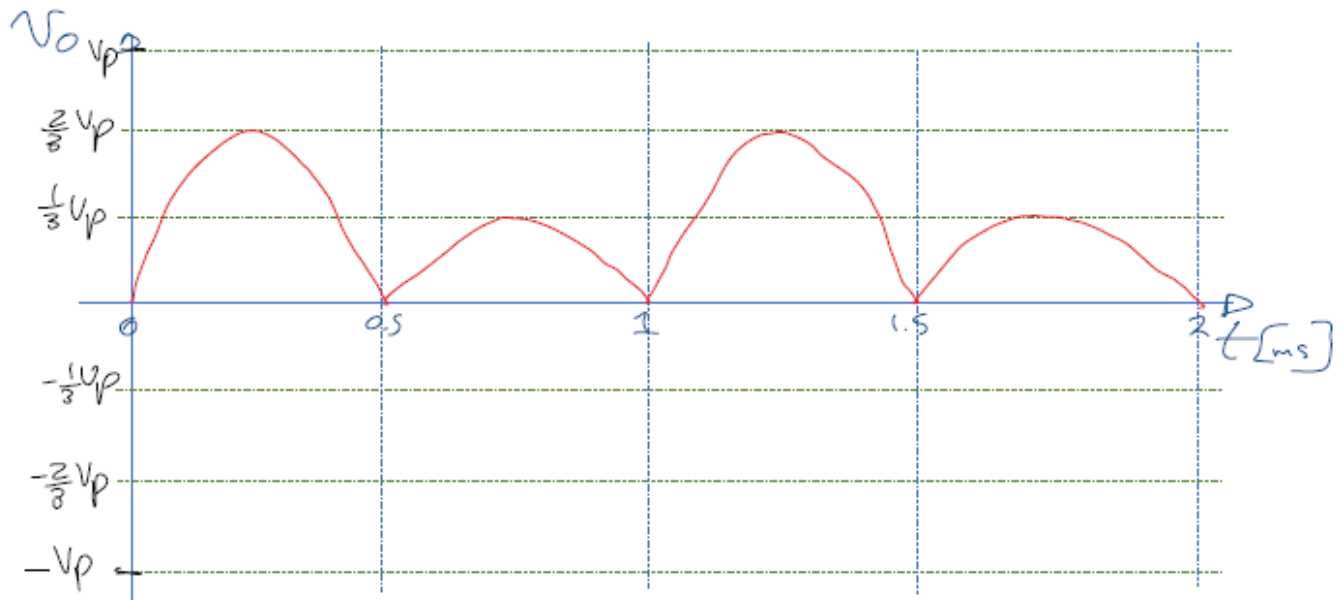
Sin embargo, para el semiciclo negativo, hay que desplazar medio periodo la ecuación de v_o^- para que de $T/2$ a T sea positivo.

$$v_o^-(t) = \frac{1}{3} V_p \sin\left(\omega t - \frac{T}{2}\right)$$

La frecuencia angular es $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1 \text{ kHz} = 2000\pi \text{ rad/s}$

$$v_o(t) = \begin{cases} \frac{2}{3} V_p \sin(\omega t) & 0 \leq t \leq 0.5 \text{ ms} \\ \frac{1}{3} V_p \sin\left(\omega t - \frac{T}{2}\right) & 0.5 \text{ ms} \leq t \leq 1 \text{ ms} \end{cases}$$

b) Grafique la tensión $v_0(t)$ en un periodo. (2pts)



c) Calcule la tensión CD de salida ($V_{0_{prom}}$). (3pts)

La tensión CD promedio de salida es la suma de las tensiones promedio de dos rectificadores de media onda. Para un rectificador de media onda:

$$V_{CD} = \frac{V_p}{\pi}$$

En este caso es la suma de:

$$V_{CD} = \frac{2}{3} \cdot \frac{V_p}{\pi} + \frac{1}{3} \cdot \frac{V_p}{\pi}$$

$$V_{CD} = \frac{V_p}{\pi}$$

Demostración por integración:

$$V_{CD} = \frac{1}{T} \int_0^T v_o(t) dt$$

Las ecuaciones completas son el **sistema de ecuaciones A**:

$$v_o(t) = \begin{cases} \frac{2}{3} V_p \sin(\omega t) & 0 \leq t \leq 0.5 \text{ ms} \\ \frac{1}{3} V_p \sin\left(\omega t - \frac{T}{2}\right) & 0.5 \text{ ms} \leq t \leq 1 \text{ ms} \end{cases}$$

Otra opción es utilizar la identidad $+\sin(\omega t - \pi) = -\sin(\omega t)$ e integrar en el mismo intervalo, lo que nos da el **sistema de ecuaciones B**:

$$v_o(t) = \begin{cases} \frac{2}{3} V_p \sin(\omega t) & 0 \leq t \leq 0.5 \text{ ms} \\ -\frac{1}{3} V_p \sin(\omega t) & 0.5 \text{ ms} \leq t \leq 1 \text{ ms} \end{cases}$$

También se pueden cambiar los límites de integración, y sumar dos integrales con los límites de integración modificados. Esto nos da las **ecuaciones C**:

$$\begin{cases} \frac{2}{3} V_p \sin(\omega t) & 0 \leq t \leq 0.5 \text{ ms} \\ \frac{1}{3} V_p \sin(\omega t) & 0 \leq t \leq 0.5 \text{ ms} \end{cases}$$

Aquí vamos a resolver las ecuaciones sin cambiar los límites de integración, usando el sistema de ecuaciones A:

$$V_{CD} = \frac{2}{3} \frac{V_p}{T} \int_0^{T/2} \sin(\omega t) dt + \frac{V_p}{3T} \int_{T/2}^T \sin\left(\omega t - \frac{T}{2}\right) dt$$

Con $T = 2\pi$:

$$V_{CD} = \frac{2}{3} \cdot \frac{V_p}{2\pi} \int_0^\pi \sin(\omega t) dt + \frac{V_p}{3 \cdot 2\pi} \int_\pi^{2\pi} \sin(\omega t - \pi) dt$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) \quad \int \sin(x - \pi) dx = \underline{\cos(x)}$$

$$V_{CD} = \frac{2}{3} \frac{V_p}{T} \left[\frac{-\cos(\omega t)}{\omega} \right] \Big|_0^{T/2} + \frac{V_p}{3T} \left[\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right] \Big|_{T/2}^T$$

Con $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ y evaluando con los límites de integración:

$$V_{CD} = \frac{2}{3} \frac{V_p}{T} \left[\left[\frac{-\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right)}{2\pi/T} \right] - \left[\frac{-\cos(0)}{2\pi/T} \right] \right] + \frac{V_p}{3T} \left[\left[\frac{\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot T\right)}{2\pi/T} \right] - \left[\frac{\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right)}{2\pi/T} \right] \right]$$

$$V_{CD} = \frac{2}{3} \frac{V_p}{T} \left[\left[\frac{-\cos(\pi)}{2\pi/T} \right] - \left[\frac{-\cos(0)}{2\pi/T} \right] \right] + \frac{V_p}{3T} \left[\left[\frac{\cos(2\pi)}{2\pi/T} \right] - \left[\frac{\cos(\pi)}{2\pi/T} \right] \right]$$

Evaluando:

$$V_{CD} = \frac{2}{3} \frac{V_p}{T} \left[\left[\frac{-(-1)}{2\pi/T} \right] - \left[\frac{-(1)}{2\pi/T} \right] \right] + \frac{V_p}{3T} \left[\left[\frac{(1)}{2\pi/T} \right] - \left[\frac{(-1)}{2\pi/T} \right] \right]$$

$$V_{CD} = \frac{2}{3} \frac{V_p}{T} \left[\frac{2}{2\pi/T} \right] + \frac{V_p}{3T} \left[\frac{2}{2\pi/T} \right]$$

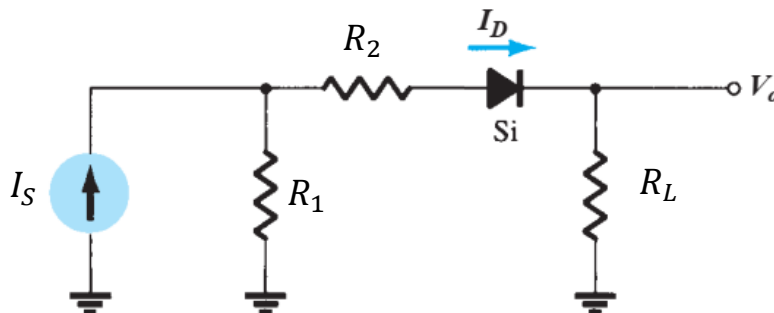
$$V_{CD} = \frac{2V_p}{3\pi} + \frac{V_p}{3\pi}$$

$$V_{CD} = \frac{V_p}{\pi}$$

PREGUNTA 8 – CORRIENTE DE DIODO

30 MINUTOS – 8 PUNTOS

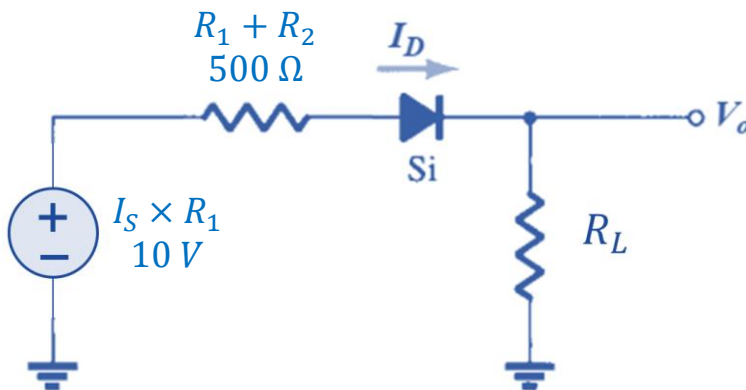
En el circuito se muestra un circuito con un diodo. Los valores de las resistencias son: $R_1 = R_2 = 250\ \Omega$ y $R_L = 500\ \Omega$, y la fuente es de 40 mA . El diodo es de Silicio y debe ser tratado con su modelo exponencial, con $I_S = 1 \times 10^{-14}\text{ A}$.



- Simplifique el circuito de manera que se facilite el análisis del diodo. Dibújelo y calcule los valores necesarios. (1pto)
- Calcule el valor de la tensión y la corriente del diodo, utilizando el método iterativo hasta obtener un error menor al 10%. Muestre el procedimiento de todas las iteraciones. (3pts)
- Calcule la tensión de salida V_o . (1pts)
- Calcule el porcentaje de error del modelo del diodo ideal respecto al modelo exponencial. Interprete el resultado: ¿Será conveniente utilizar el modelo ideal para este caso? Justifique adecuadamente su respuesta basada en consideraciones numéricas. (3pts)

Solución 8

a) Se puede aplicar transformación de fuentes de I_S y R_1 , o hacer el equivalente de Thévenin de I_S , R_1 y R_2 . Por ambos métodos, el circuito equivalente resultante es el siguiente:



$$V_{THV} = I_S \times R_1 = (40\text{ mA})(250\ \Omega) = 10\text{ V}$$

$$R_{THV} = R_1 + R_2 = 250\ \Omega + 250\ \Omega = 500\ \Omega$$

b) Calcule el valor de la tensión y la corriente del diodo, utilizando el método iterativo hasta obtener un error menor al 10%. Muestre el procedimiento de todas las iteraciones. (3pts)

Se debe buscar un sistema de dos ecuaciones, dos variables.
La LVK del circuito es la primera ecuación:

$$V_{THV} = I_D R_{THV} + V_D + I_D R_L$$

$$V_{THV} = V_D + I_D (R_L + R_{THV})$$

$$I_D = \frac{V_{THV} - V_D}{(R_L + R_{THV})}$$

La segunda es la ecuación de Shockley:

$$I_D = I_S e^{V_D/V_t}$$

$$V_D = V_t \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right)$$

Se debe resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_D = \frac{V_{THV} - V_D}{(R_L + R_{THV})} \\ V_D = V_t \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) \end{cases}$$

Por el método iterativo, suponiendo una tensión inicial $V_{D0} = 0.7 \text{ V}$

$$I_{D1} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{500 \Omega + 500 \Omega} = 9.3 \text{ mA}$$

$$V_{D1} = (26 \text{ mV}) \ln \left(\frac{9.3 \text{ mA}}{10^{-14} \text{ A}} \right) = 716.52 \text{ mV}$$

$$I_{D2} = \frac{10 \text{ V} - 0.71652 \text{ V}}{500 \Omega + 500 \Omega} = 9.2835 \text{ mA}$$

$$V_{D2} = (26 \text{ mV}) \ln \left(\frac{9.2835 \text{ mA}}{10^{-14} \text{ A}} \right) = 716.47 \text{ mV}$$

$$\% \epsilon_2 = \frac{I_{D2} - I_{D1}}{I_{D2}} \times 100\% = \frac{(9.2835 \text{ mA}) - (9.3000 \text{ mA})}{(9.2835 \text{ mA})} \times 100\% = -0.17774\%$$

c) Calcule la tensión de salida V_O . (1pts)

$$V_O = I_D \cdot R_L = (9.2835 \text{ mA})(500 \Omega) = 4.6418 \text{ V}$$

d) Calcule el porcentaje de error del modelo del diodo ideal respecto al modelo exponencial. Interprete el resultado: ¿Será conveniente utilizar el modelo ideal para este caso? Justifique adecuadamente su respuesta basada en consideraciones numéricas. (3pts)

Resolviendo con el modelo ideal, cuando el diodo está encendido es un cortocircuito. La LVK es:

$$V_{THV} = I_D R_{THV} + I_D R_L$$

$$V_{THV} = I_D (R_L + R_{THV})$$

$$I_D = \frac{V_{THV}}{(R_L + R_{THV})}$$

$$I_D = \frac{10 \text{ V}}{500 \Omega + 500 \Omega} = 10 \text{ mA}$$

El porcentaje de error con respecto a la corriente del modelo exponencial es:

$$\% \epsilon_2 = \frac{I_{D,EXP} - I_{D,I}}{I_{D,EXP}} \times 100\% = \frac{(9.2835 \text{ mA}) - (10 \text{ mA})}{(9.2835 \text{ mA})} \times 100\% = -7.7180\%$$

Este porcentaje de error es inferior al 10%, por lo que sí es factible utilizar el modelo ideal, teniendo en cuenta que se introduce este pequeño error.

Sin embargo, se debe considerar cuál es la aplicación real del circuito, para saber si este error es tolerable o es excesivo.